Galería de producciones audiovisuales e interactivas

1. Contexto

Una organización cultural prepara una **galería de producciones audiovisuales e interactivas** en la que participarán proyectos desarrollados utilizando diferentes formatos y tecnologías.

La galería puede incluir experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, cortometrajes, videojuegos, animaciones, instalaciones audiovisuales, experiencias inmersivas, piezas sonoras y otros contenidos digitales.

Las producciones se distribuyen en diferentes salas de acuerdo con sus características. La organización también necesita controlar el ingreso de visitantes, mantener información sobre las visitas realizadas y conocer el recaudo generado por las diferentes salas.

Se requiere desarrollar en **C++** un sistema que permita apoyar la administración de la galería.

---

2. Organización de la galería

La galería está conformada por diferentes salas. Cada sala debe contar con información que permita identificarla y conocer:

- su nombre
- el tipo de exposiciones que recibe
- sus dimensiones
- su precio de ingreso
- su estado actual

Las salas pueden tener diferentes dimensiones y precios de ingreso. Cada sala está destinada a **un único tipo de exposición**. Por lo tanto, solamente puede recibir exposiciones cuyo tipo coincida con el asignado a la sala. Por ejemplo, una sala destinada a videojuegos no puede recibir un cortometraje.

El precio de ingreso se establece inicialmente al registrar la sala y puede modificarse posteriormente.

3. Distribución de las exposiciones

El espacio de cada sala se encuentra organizado en **filas y columnas**. Por esta razón, cada posición puede identificarse mediante una combinación de dos coordenadas.

Por ejemplo, una sala de 3 filas y 4 columnas dispone de 12 posiciones:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Cada posición puede contener como máximo una exposición. Para instalar una exposición se debe indicar la sala y la posición deseada. La operación solamente puede realizarse cuando:

- la sala existe
- la posición indicada pertenece a los límites de la sala
- la posición se encuentra disponible
- el tipo de exposición coincide con el tipo asignado a la sala
- la exposición no se encuentra instalada previamente en otro lugar de la galería

Una vez instalada, la exposición permanece en esa posición mientras forme parte de la sala. Debe ser posible consultar qué exposición se encuentra en una posición determinada.

---

4. Estados de las salas

Una sala puede encontrarse en uno de los siguientes estados:

- **En construcción:** no tiene exposiciones instaladas y no puede recibir visitantes.
- **Disponible:** contiene al menos una exposición y todavía cuenta con posiciones disponibles.
- **Llena:** todas sus posiciones se encuentran ocupadas.

El estado debe mantenerse actualizado automáticamente de acuerdo con los cambios realizados en la distribución. Por ejemplo, instalar la primera exposición debe cambiar una sala de **En construcción** a **Disponible**. Ocupar la última posición debe cambiarla a **Llena**.

Los cambios también deben funcionar en sentido contrario. Si se libera una posición de una sala llena, debe volver a estar **Disponible**. Si se retira su última exposición, debe regresar al estado **En construcción**.

5. Información de las exposiciones

Cada exposición debe contar, como mínimo, con:

- un código único
- nombre
- autor o equipo responsable
- tipo
- descripción o detalles

El código debe permitir identificar una exposición dentro de toda la galería. Debe ser posible localizar una exposición utilizando su código, incluso cuando no se conozca previamente la sala en la que se encuentra. La consulta debe permitir identificar tanto la sala como la posición ocupada.

---

6. Retiro de exposiciones

Durante la preparación de la galería puede ser necesario retirar una exposición. Para solicitar el retiro solamente se proporciona el **código de la exposición**. No es necesario conocer previamente la sala ni la posición en la que se encuentra.

Después del retiro, la posición ocupada queda nuevamente disponible y cualquier información afectada por el cambio debe mantenerse actualizada.

Si el código proporcionado no corresponde a una exposición instalada, el sistema debe informar la situación sin modificar la distribución.

---

7. Traslado entre salas

También puede ser necesario trasladar una exposición desde su ubicación actual hacia otra sala. Para realizar esta operación se indica la exposición que se desea trasladar y la sala de destino. No se especifica una nueva posición.

Si el traslado es posible, la exposición debe ubicarse automáticamente en la **primera posición disponible de la sala destino**, recorriendo las posiciones por filas y, dentro de cada fila, por columnas.

Antes de realizar cualquier modificación se debe comprobar que la operación pueda completarse.

Entre otras condiciones, se debe verificar que:

- la exposición exista
- la sala destino exista

- el tipo de exposición coincida con el tipo de la sala destino
- exista al menos una posición disponible en la sala destino

Si alguna condición impide realizar el traslado, **la exposición debe conservar su ubicación original y la distribución de la galería no debe cambiar**.

Si el traslado se completa correctamente, los estados de las salas involucradas deben permanecer consistentes con su nueva distribución.

---

8. Visitantes

La galería recibe visitantes interesados en conocer las diferentes exposiciones. De cada visitante se necesita mantener información básica para identificarlo, una cantidad de dinero disponible para pagar los ingresos y un historial de las visitas realizadas.

Cada ingreso a una sala constituye una nueva visita. Por lo tanto, una persona puede ingresar varias veces a la misma sala y deberá pagar el precio correspondiente en cada ocasión.

El sistema debe permitir consultar para un visitante:

- las visitas realizadas
- la cantidad total de ingresos
- el dinero gastado
- el dinero que todavía tiene disponible

---

9. Ingreso a las salas

El ingreso de un visitante a una sala debe realizarse a través de la galería. Antes de autorizarlo se debe verificar que:

- el visitante se encuentre registrado
- la sala exista
- la sala pueda recibir visitantes
- el visitante tenga suficiente dinero para pagar el precio actual

Una sala **En construcción** no puede recibir visitantes. Cuando un ingreso se realiza correctamente:

1. se cobra al visitante el precio correspondiente
2. se registra la visita en su historial
3. se actualiza la cantidad de ingresos recibidos por la sala
4. se actualiza el recaudo correspondiente

Si alguna condición impide realizar el ingreso, la operación debe rechazarse **sin realizar cambios parciales en la información**.

---

10. Recaudo e ingresos

Para cada sala debe ser posible conocer:

- la cantidad total de ingresos recibidos
- el dinero total recaudado

El precio de ingreso de una sala puede modificarse. El cambio de precio solamente afecta los ingresos posteriores. La información correspondiente a ingresos realizados anteriormente no debe modificarse.

También debe ser posible consultar información global sobre el comportamiento de la galería.

---

11. Consultas generales

El equipo organizador debe poder obtener información como:

- cantidad total de salas
- salas correspondientes a determinado tipo
- salas en construcción
- salas disponibles
- salas llenas
- cantidad total de exposiciones instaladas
- cantidad de exposiciones de determinado tipo
- sala con mayor cantidad de exposiciones
- ubicación de una exposición a partir de su código
- sala con mayor cantidad de ingresos
- sala con mayor recaudo
- recaudo total de la galería

Las consultas deben reflejar siempre el estado actual de la información.

12. Consistencia de las operaciones

Una operación solamente debe modificar la información cuando pueda completarse correctamente.

Por ejemplo, si se solicita trasladar una exposición hacia una sala incompatible o sin posiciones disponibles, la exposición debe permanecer en su ubicación original.

De manera similar, un intento fallido de ingreso no debe descontar dinero al visitante ni modificar las estadísticas de la sala.

El programa debe informar cuando una operación solicitada no pueda realizarse.

---

13. Diseño e implementación

Antes de comenzar la implementación, cada equipo deberá analizar el problema y proponer una solución utilizando los conceptos trabajados durante el curso.

Como parte del proyecto se deberá elaborar un **diagrama de clases UML** que represente el diseño propuesto.

El enunciado establece los requerimientos y comportamientos esperados, pero **no determina la estructura interna que debe tener la solución**. Identificar los elementos necesarios, distribuir sus responsabilidades y establecer sus relaciones forma parte del trabajo del equipo.

La implementación deberá realizarse en **C++**.

El equipo deberá estar en capacidad de explicar y justificar las decisiones tomadas durante el análisis, diseño e implementación.

Entregables

1. **Diagrama de clases UML final**, incluyendo los elementos, atributos, operaciones y relaciones que correspondan al diseño desarrollado.
2. **Código fuente C++**, organizado apropiadamente en los archivos necesarios para la solución.
3. **Evidencia de pruebas**, mostrando diferentes escenarios exitosos y fallidos.

El proyecto debe subirse a la plataforma Brightspace a más tardar el día **2 de noviembre** (hasta la media noche) y podrá realizarse en grupos de **máximo 3 personas**.